



Maganghub
oleh Kemnaker



Maganghub Kemnaker di PT Integrasi Lab Indonesia

INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETRY (ICP-MS): PRINCIPLE, INSTRUMENTATIONS, AND PREPARATION



By: Yusuf Ardiansyah

Daftar Isi

01 Prinsip Dasar ICP

02 Prinsip Kerja ICP MS dan instrumentasi

03 Perbedaan AAS, ICP MS, dan ICP OES

05 Preparasi Sampel ICP MS

06 Analisis ICP MS

07 Maintenance

Prinsip Dasar

Inductively Coupled Plasma (ICP)

Sumber ion dan energi dalam suatu instrumen analisis yang memanfaatkan **plasma argon bersuhu sangat tinggi**, yang dihasilkan melalui kopling medan elektromagnetik dari arus radiofrekuensi (RF). Plasma ini berfungsi untuk mengubah **sampel menjadi atom dan ion**.

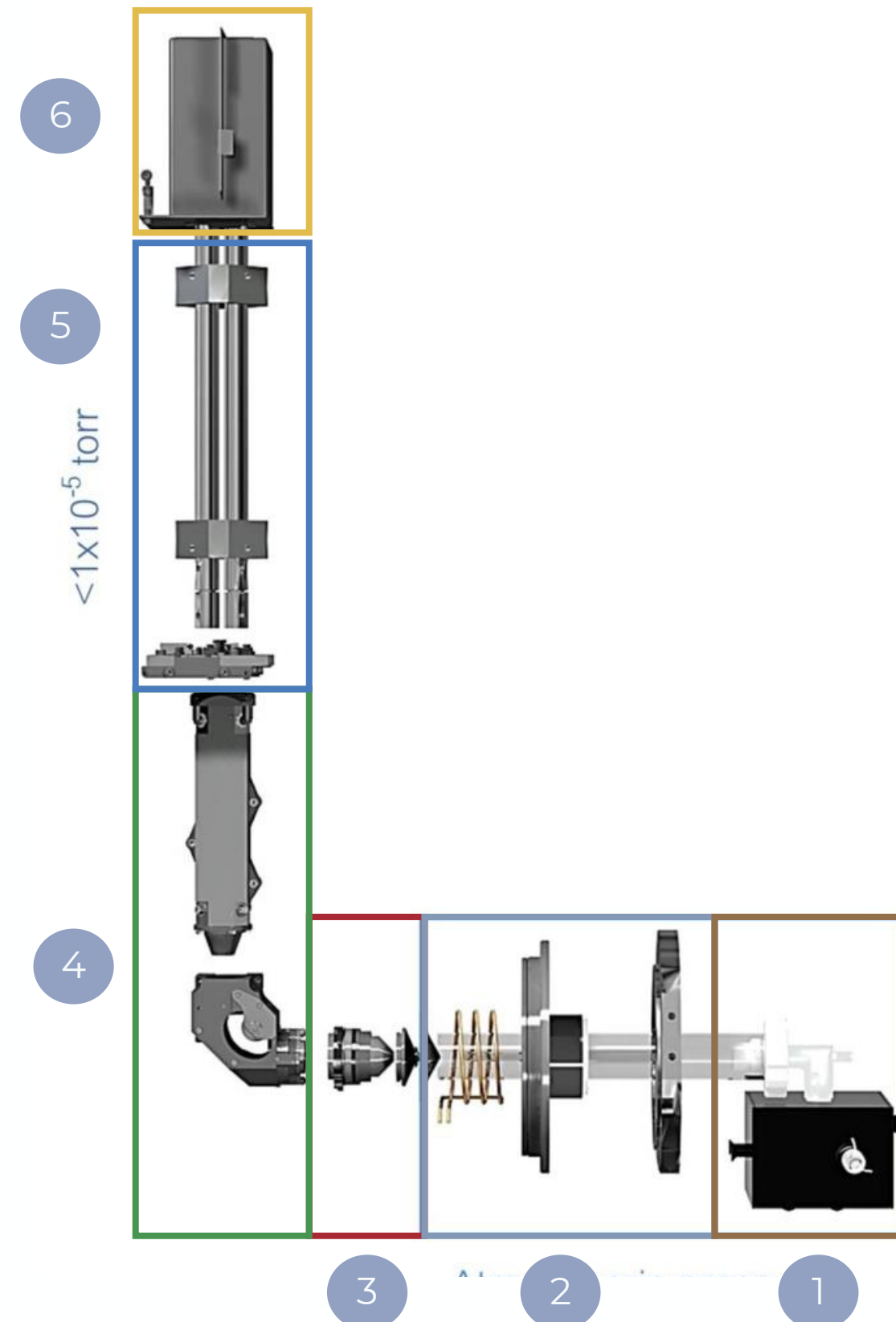
Mass Spectrometer (MS)

Berfungsi untuk **memisahkan dan mendeteksi ion** berdasarkan **rasio massa terhadap muatan (m/z)**. Setelah ion-ion dihasilkan dari sumber ion (dalam hal ini ICP), ion tersebut kemudian **diarahkan masuk ke dalam sistem MS**.

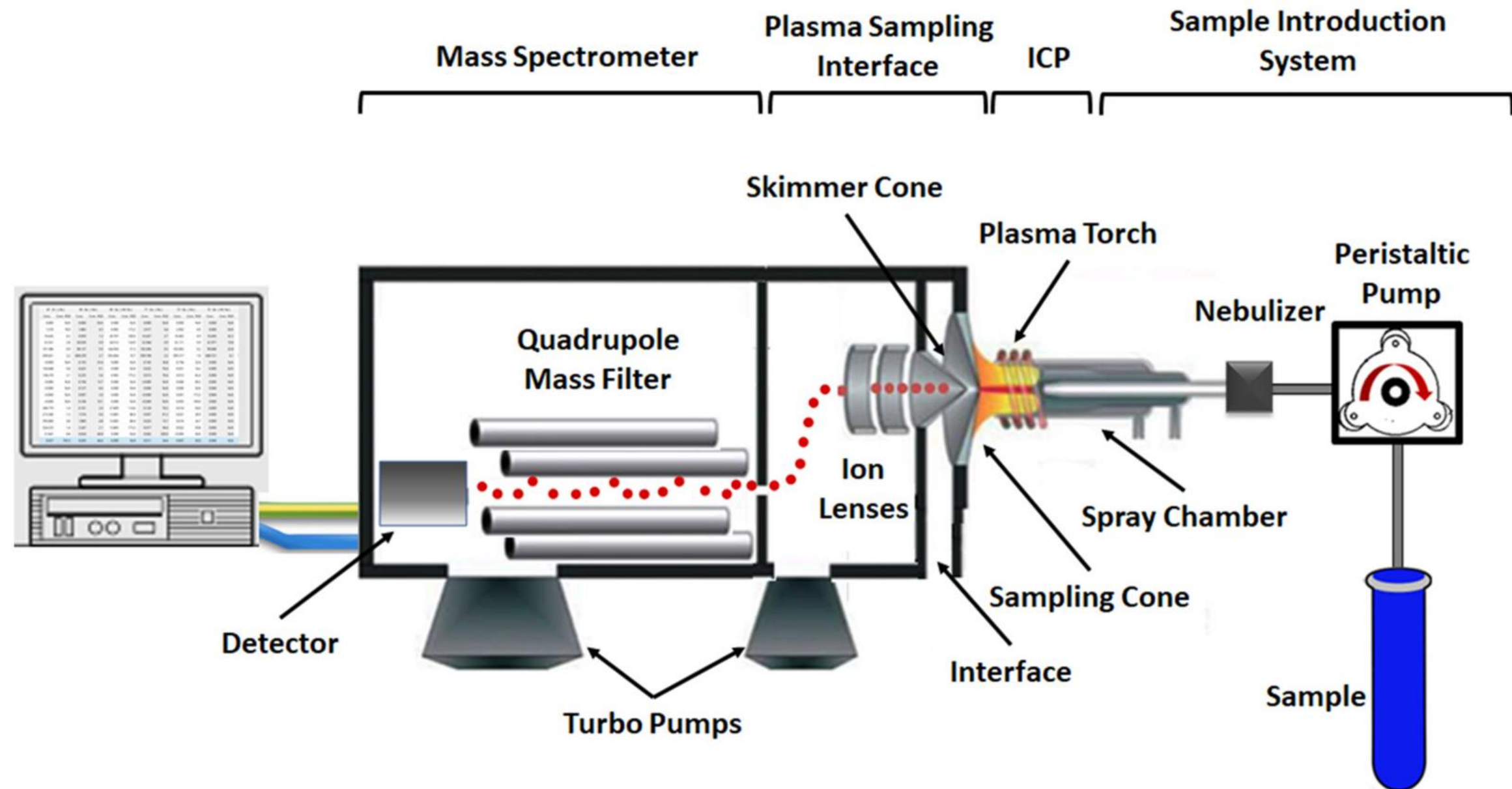
ICP-MS **mengionisasi** sampel dalam **plasma argon**, lalu **ion dipisahkan oleh quadrupole** berdasarkan **rasio massa terhadap muatan (m/z)** sebelum dideteksi dan diubah menjadi konsentrasi unsur.

Instrumentasi ICP MS

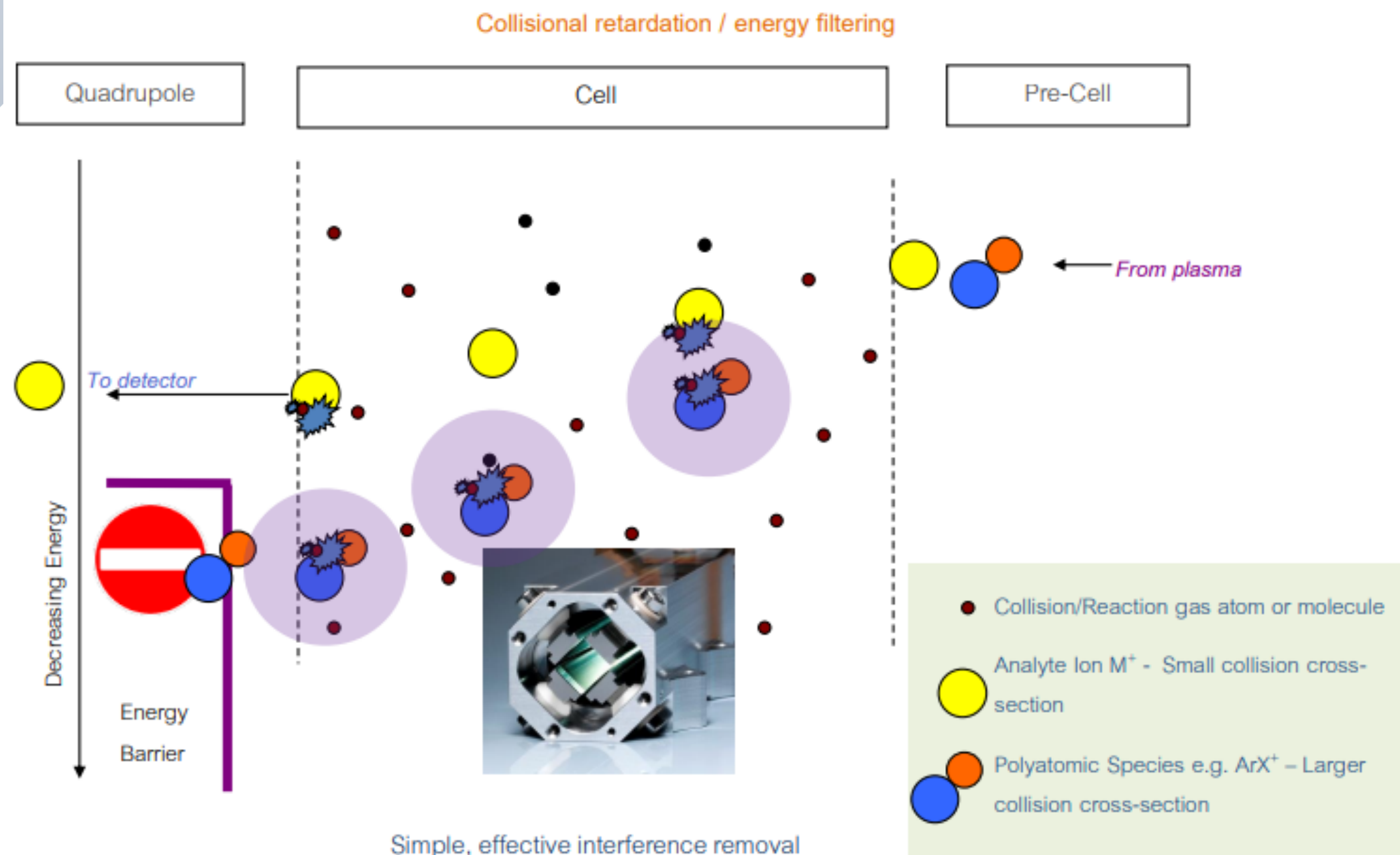
- 1 Sample Introduction :
pompa peristaltik, nebulizer, spray chamber
- 2 Pembangkit Plasma :
torch, coil, RF power supply
- 3 Interface : skimmer cone, sample cone
dan pompa vakum
- 4 Ion Lenses :
ion focusing, collision/reaction cell
- 5 Mass Analyser :
quadrupole/time of flight/magnetic sector
- 6 Detector



Prinsip Kerja ICP MS

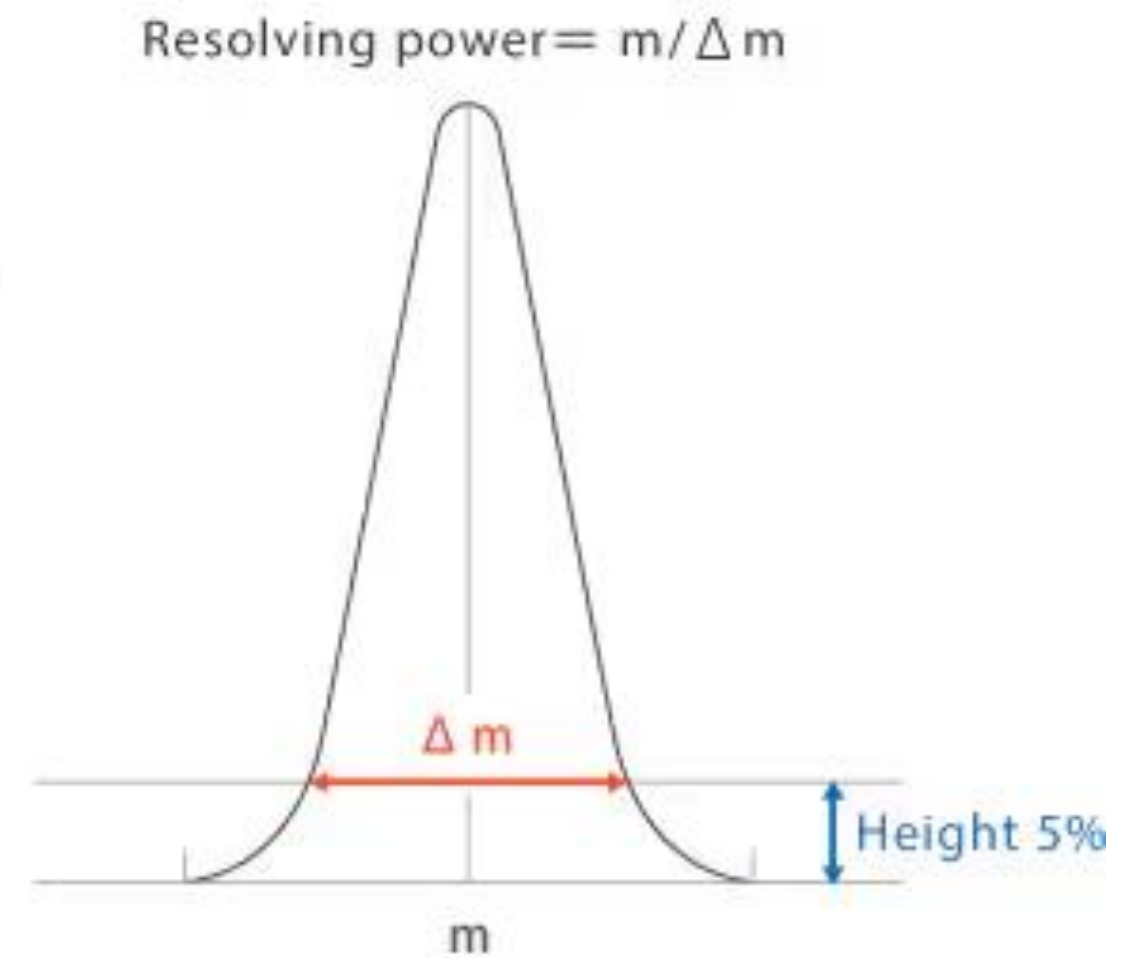
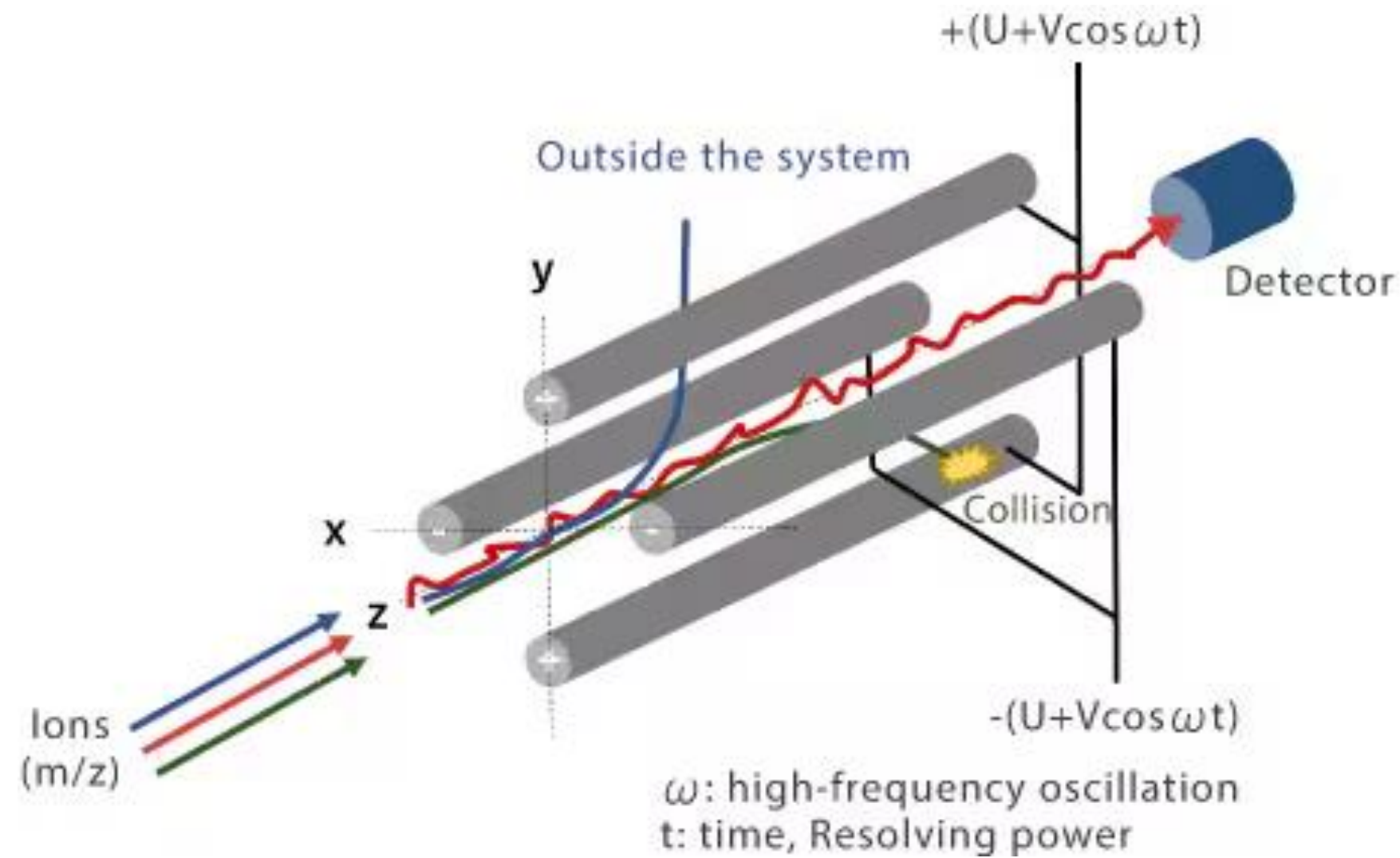


Collision/Reaction Cell



Collision-reaction cell adalah bagian pada ICP-MS yang berisi multipole berbasis RF dan dialiri gas seperti H_2 , He, atau NH_3 untuk mengurangi interferensi spektral sebelum analisis massa.

Cara Kerja Quadrapole



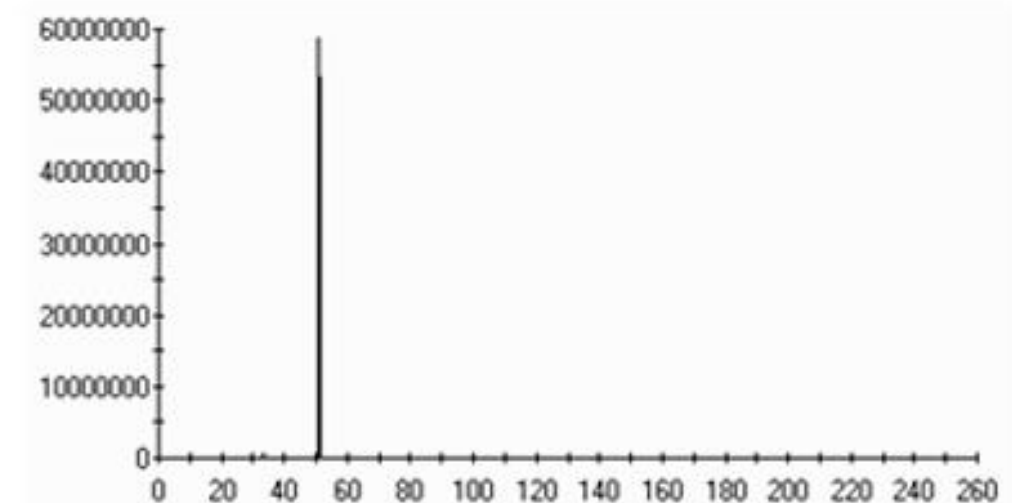
Dasar Pengukuran ICP-MS

Pengukuran ICP-MS berdasarkan perbandingan m/z (rasio massa per muatan) unsur.

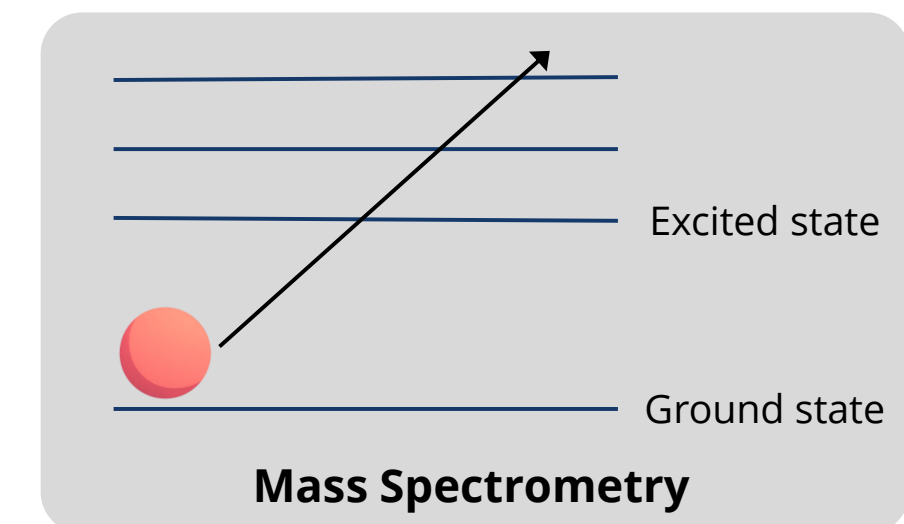
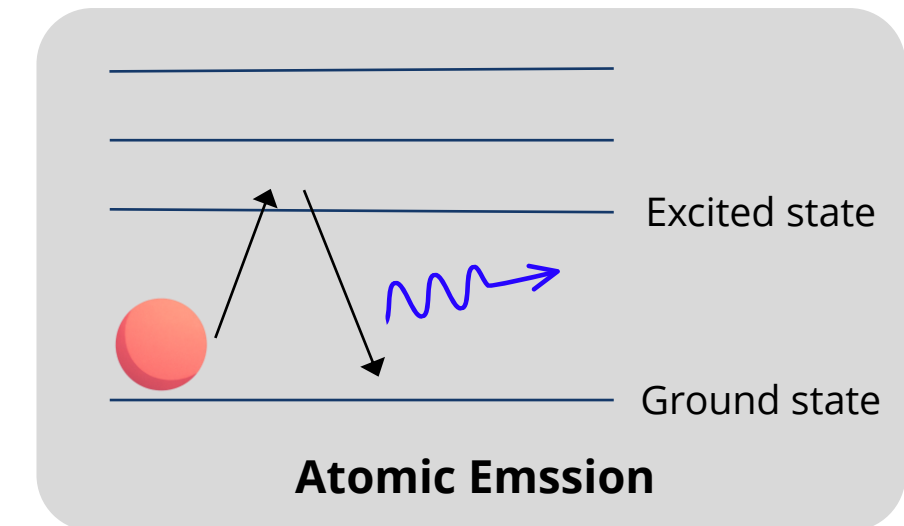
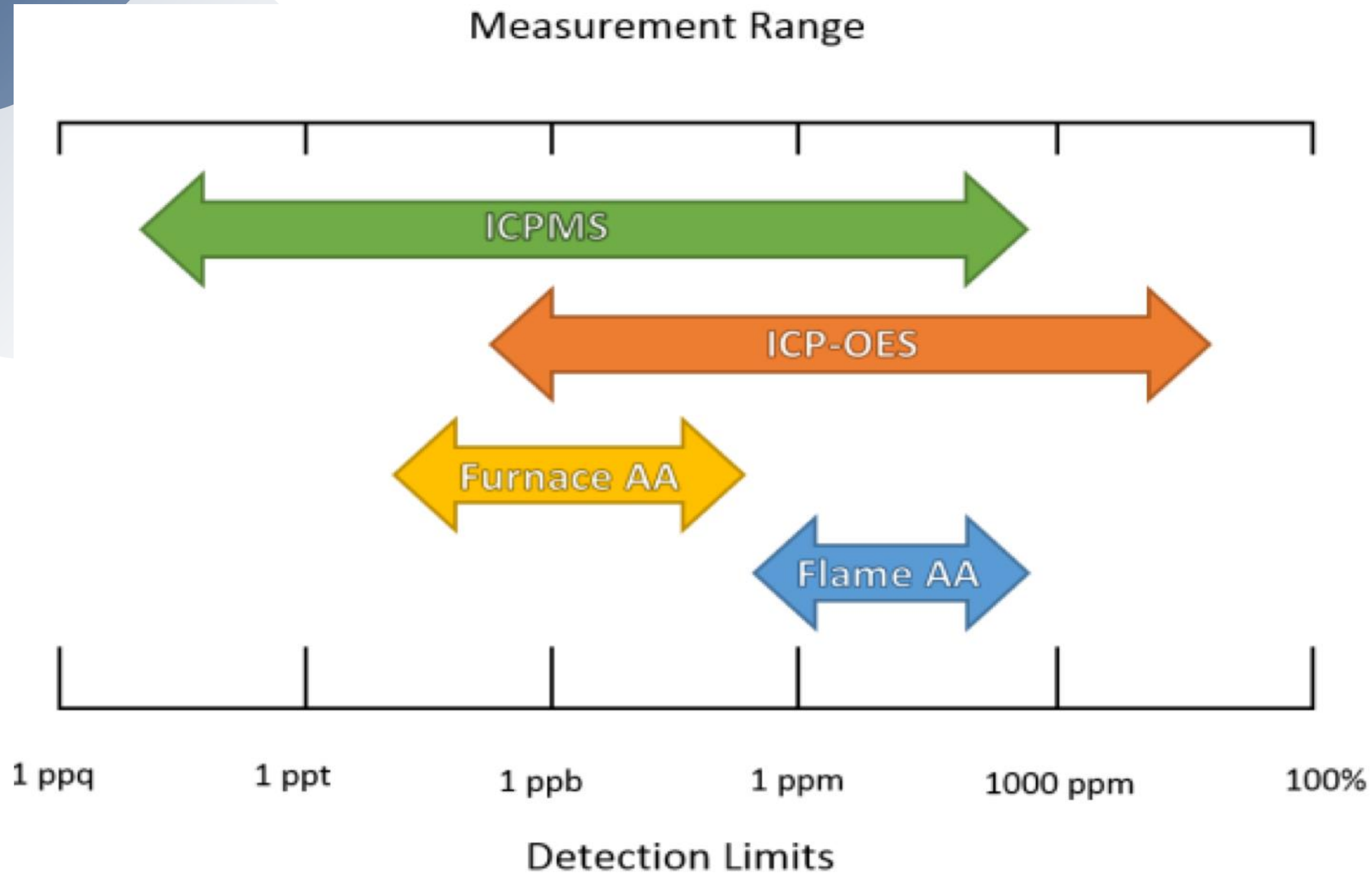
Ion yang bermuatan +1 akan sama dengan massanya, sedangkan ion yang bermuatan +2 akan menjadi setengah dari massanya (menjadi kurang sensitif).



ICP-MS Spectrum - Vanadium (^{51}V)



Perbedaan AAS, ICP MS, dan ICP OES



Tabel periodik

H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra	Ac															
			Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	
			Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lw	



AA/ICP/ICP-MS



ICP/ICP-MS



ICP-MS



Not measurable



Unstable elements

Preparasi Sampel

Preparasi



Destruksi Kering



Destruksi Basah

Menguraikan matriks sampel sehingga unsur target berada dalam **bentuk larutan homogen** yang dapat dianalisis secara akurat tanpa mengganggu kinerja instrumen.

Langsung



Pengenceran

Menurunkan konsentrasi analit dan matriks sampel hingga berada dalam **rentang kerja instrumen**, mengurangi **efek matriks dan interferensi**.

Destruksi Basah

Menguraikan matriks sampel dengan **asam kuat** seperti asam nitrat (HNO_3), asam sulfat (H_2SO_4), asam klorida (HCl), atau hidrogen peroksida (H_2O_2), dengan bantuan **pemanasan pada suhu yang lebih rendah**



Penimbangan Sampel
Timbang sampel padat atau cair



Pendinginan dan Pengenceran
Didinginkan, encerkan hingga tanda batas



Pengolahan Panas
Microwave digestion atau hotplate



Penambahan Asam
Tambahkan HNO_3 , campuran asam, dll

Preparasi Sampel Walet



Analisis ICP MS

1 Start up Instrument

Komputer → Blower → Chiller → Auto Sampler
→ Vacum pump → Gas argon → Gas Helium

2 Plasma dan Start Up Tuning

- Pasang selang sampel dan limbah pada pompa peristaltik
- Tunggu 15 menit agar plasma stabil
- Pembacaan Lar. Tune
- Pembacaan dengan mode KED

3 Membuat metode / LabBooks

- Membuat Logbook
- Pilih element sampel
- Masukkan konsentrasi standar
- Tambahkan daftar standar dan sampel
- Save logbook

4 Pengukuran sampel

- Buka Qtegra
- Klik run untuk analisis
- Klik konsentrasi untuk melihat nilai R2

5 Mencuci sistem & matikan plasma

- Pindahkan selang ke dalam 1% Lar. HNO₃ dan cuci sistem ICP MS selama 10 menit
- Buka instrument control klik off untuk mematikan plasma.

Maintenance ICP MS

1 Pembersihan instrument

- Menghindari debu dan kerusakan alat

2 Pergantian tubing peristaltic pump

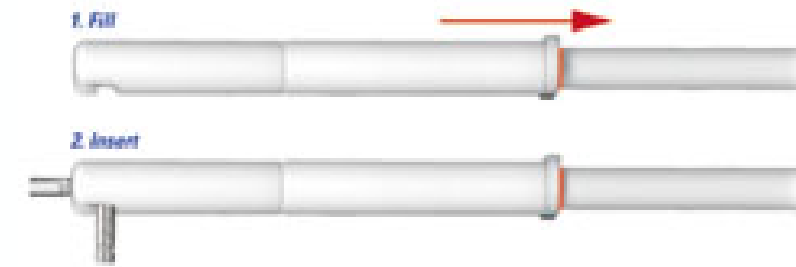
- Masalah pada presisi dan stabilitas
- sumber penyumbat nebulizer

3 Pencucian atau pembilasan injector, torch, nebulizer dan spray chamber

- Dibersihkan atau dibilas secara berkala setiap satu bulan sekali
- Aqua Regia dengan perbandingan HCl : HNO_3 sebesar 3 : 1
- Menghilangkan sisa endapan atau kontaminan logam

4 Pembersihan sampel cone, cone, dan skimmer

- Perendaman dalam milipore lalu lalu di sonikasi 2x10 menit



Micromist nebulizer



Quality Control

- **Blank baku:** Digunakan sebagai acuan nol untuk mengoreksi sinyal latar (background), mendeteksi kontaminasi, serta membantu penentuan LOD dan LOQ.
- **Kurva standar:** Berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara sinyal instrumen dan konsentrasi analit sehingga konsentrasi unsur dalam sampel dapat dihitung.
- **CRM (Certified Reference Material):** Digunakan untuk mengevaluasi akurasi hasil analisis karena memiliki nilai konsentrasi unsur yang tersertifikasi.
- **Control standard (QC standard):** Berfungsi memantau kestabilan dan konsistensi kinerja instrumen selama analisis berlangsung.
- **Larutan spike:** Digunakan untuk menilai pengaruh matriks sampel dan menghitung persen recovery guna memastikan keandalan metode.

Pelarut Sampel

- **HNO₃**

Paling sesuai untuk ICP-MS, namun kurang efektif untuk mencerna HgS, Au, Pt, Pd, Nb, Ta, Zr, Sn, Sb, dan W.

- **HCl**

Asam relatif lemah dan tidak direkomendasikan untuk ICP-MS karena interferensi klorida.

- **H₂SO₄**

Memerlukan suhu digesti sangat tinggi (± 300 °C).

- **HClO₄**

Asam bersuhu tinggi (± 203 °C) dan tidak direkomendasikan untuk ICP-MS.

- **H₂O₂**

Baik digunakan bersama HNO₃, terutama untuk digesti sampel pangan.

- **HF**

Digunakan untuk sampel berbasis Si/SiO₂ serta unsur seperti Ti, W, Nb, dan Zr; memerlukan HF kit khusus.

- **NaOH atau KOH**

Metode fusi dengan suhu sekitar 500 °C; tidak direkomendasikan untuk ICP-MS.

- **K₂CO₃ dan Na₂CO₃**

Metode fusi pada suhu 800–1000 °C; tidak direkomendasikan untuk ICP-MS.

TERIMA KASIH

